《经邦论策》访谈大纲（第 9 期 · 第二季首期）

给嘉宾的说明

晓红老师：这是本期专属的访谈大纲，供您预先了解我们想聊的方向。问题仅作引导——您可以循着话头自由发挥，不必拘泥于问法与次序；如有不便回答的问题，随时告知，我们跳过即可；也非常欢迎您在录制前提出增删与修改建议。

本期是《经邦论策》第二季的开季之作。第二季起，每期节目除了聊嘉宾的学术人生，还会围绕一个“所有人都关心的问题”展开。本期的问题是：人工智能怎样改变经济学家做研究的方式，又怎样改变我们从数据里认识经济的边界。这个问题，我们完全从数学与计量经济学的角度来问：逼近与识别、数据的支撑与外推、用旧数据评估一条新规则、神经网络能不能绕开卢卡斯批判。开场与结语里，我会以主持人的身份把它放到“AI 与计划经济”这个更大的百年背景之下，但那是我自己要交的作业——对您的每一个提问，都落在您的专业地界之内，不会请您就计划与市场本身表态。

本期嘉宾：陈晓红（Xiaohong Chen）教授（耶鲁大学 Tjalling C. Koopmans 经济学讲席教授；耶鲁算法、数据与市场设计中心经济学研究主任；*Journal of Econometrics* 主编）
主持人：冯志钢 教授（内布拉斯加大学奥马哈分校）
出品：中国留美经济学会（CES）
录制时间： 2026 年 [M] 月 [D] 日（待定）
期号雅称：孟冬格物（拟）
本期核心问题：机器能从数据里学到什么、学不到什么？——AI 时代认识经济的边界
关键词：武汉大学数学 → 人大“福特班”→ 西安大略 → 圣地亚哥、Hal White 与“无穷维空间里的估计”、芝加哥 → 伦敦 → 纽约 → 耶鲁、筛分法（sieve）、神经网络是一种筛、从神经网络到强化学习与离线策略评估、可逼近 ≠ 可识别、AI 时代的经济学研究、插值与外推、经济不是模拟器、可记录性与认知的边界、数据的有限性与卢卡斯批判、从考尔斯到卢卡斯再到“表演性预测”、神经网络能不能绕开卢卡斯批判、数据能回答什么与不能回答什么、寄语

节目结构（60 分钟）

时间	板块	主题	核心看点
00–05	开场	在 AI 成为热词之前，就研究过神经网络的经济学家	介绍嘉宾；本期核心问题：机器能从数据里学到什么、学不到什么
05–13	第一幕	学路溯源：从珞珈山到无穷维空间	数学本科；人大福特班；Hal White 的那盏灯；四所学校的迁徙
13–21	第二幕	代表作解析：用“筛子”去逼近未知	筛分法讲了什么；从 1999 年的神经网络到今天的强化学习
21–30	第三幕	治学之道：什么才算好问题	深刻的问题与聪明的问题；失败与坚持；主编视角下的变化
30–53	第四幕	经世之思：AI 与认识经济的边界	AI 对经济学研究意味着什么：估计还是识别；“无中生有”是不是高维空间里的插值；经济不是模拟器：能否认识一个只经历过一次的世界；两道坎与卢卡斯批判：神经网络能绕开它吗；收束：数据能回答什么、不能回答什么
53–60	第五幕	寄语后学：在答案廉价的时代，学会提问	还要不要学渐近理论；育人；推荐一本书；对当年的自己说；一个你希望更多人知道的事实

详细访谈脚本

开场白（00–05）

冯志钢：

各位听众朋友，大家好！欢迎收听《经邦论策》——中国留美经济学会出品的经济学家深度对话。我是内布拉斯加大学奥马哈分校的冯志钢。今天，也是我们第二季的第一期。

今天这位嘉宾，我想先用一个“时间差”来介绍她。今天人人都在谈神经网络、谈深度学习，可早在 1990 年代——那时离 ChatGPT 还有将近三十年——她就和导师 Halbert White 一起，从数学上回答过一个问题：一个神经网络，到底能以多快的速度、多高的精度，逼近一个我们并不知道长什么样的函数？在她的语言里，神经网络不是什么神秘的“智能”，而是一种“筛子”——用越来越细的网眼，去筛出隐藏在数据背后的那条真实规律。

她就是耶鲁大学 Tjalling C. Koopmans 经济学讲席教授、《Journal of Econometrics》主编——陈晓红老师。陈老师 1986 年毕业于武汉大学数学系，随后进入中国人民大学由福特基金会资助、邹至庄先生牵头的中美经济学培训班——也就是那一代学人口中的“福特班”——1987 年赴北

美，1988 年在西安大略大学获得经济学硕士，1993 年在加州大学圣地亚哥分校获得经济学博士。此后她先后任教于芝加哥大学、伦敦政治经济学院和纽约大学，2007 年起执教耶鲁。同在 2007 年，她当选计量经济学会会士，是最早获此荣誉的中国大陆学者之一；2017 年，她与邹至庄先生共同获得中国经济学奖；2019 年，当选美国艺术与科学院院士。她在筛分估计、半参数与非参数模型、非参数工具变量方面的系列工作，已经成为现代计量经济学的基础设施。今年七月，她接任了以 Tjalling Koopmans 命名的讲席——Koopmans 是考尔斯委员会识别理论的奠基人之一、1975 年诺贝尔经济学奖得主。从识别理论的开山者，到今天非参数识别与估计的领军人，这个讲席落在她身上，可谓名实相副。

而我今天最想和陈老师聊清楚的，是一个比 AI 更老的问题：从数据里，我们到底能把这个世界认识到什么程度？这个问题有一个一百年前的版本。上世纪二三十年代，经济学界有过一场著名的“社会主义核算大论战”：中央计划者能不能算出整个经济的最优配置？哈耶克说不能——到了 1945 年那篇《知识在社会中的运用》，他把理由说透了：不是因为算不过来，而是因为知识分散在千千万万人的头脑里。兰格则在生命的最后几年写道（文章在他身后的 1967 年才发表）：如果今天重写他三十年代那篇名文，把方程组输进电子计算机，不到一秒就能解出来。今天，我们有了大数据、大模型和前所未有的算力，这个老问题又被人翻了出来。我自己正在写一篇关于“AI 与经济学”的综述，绕不开它。不过今天我不打算请陈老师来评判计划与市场——那份作业我留给自己，放在结语里交。我想请她做的，是她最擅长、也研究了一辈子的事：告诉我们，一台机器从数据里能学到什么、学不到什么。而这，恰恰是那个老问题在今天最关键的一环。

晓红老师，欢迎您！

第一幕 | 学路溯源：从珞珈山到无穷维空间（05–13）

1. 起点：一个数学系学生，为什么走向了经济学

陈老师，我们从头说起。您 1986 年从武汉大学数学系毕业——那是一个“学好数理化，走遍天下都不怕”的年代，数学系的尖子生，大多会走向纯数学或者理工科。是什么让您转向了经济学？是某一门课、某一本书，还是那个改革开放初期、人人都在讨论“经济”的时代氛围？数学系那四年的训练，后来在您的研究里留下了什么？

2. 人大的那一年：第一次见到“现代经济学”

您本科毕业后，进入了中国人民大学的中美经济学培训班——福特基金会资助、邹至庄先生牵头，大家都叫它“福特班”，课程相当于美国博士一年级。对很多那一代的中国经济学者来说，这个班是他们第一次系统接触西方现代经济学的窗口。能不能请您还原一下那一年——课堂上是什么样子？是谁在讲课？当时的同学里，有没有后来也成了您长期的学术同道？说起来，三十年后您和邹先生一同站上了中国经济学奖的领奖台——这段缘分，是不是也可以从这里讲起？

3. 师承：Hal White，以及一篇“无穷维空间”里的博士论文

您在圣地亚哥的导师是 Halbert White——他是把神经网络引入计量经济学的先驱之一，也是“稳健标准误”（White 标准误）的提出者，今天几乎每一篇实证论文里都有他的名字。您的博士论文题目是《无穷维希尔伯特空间中递归 M 估计量的渐近性质》——光听题目就知道，这是一条非常“硬”的路。White 老师是怎样带学生的？他在您身上点亮的那盏灯，是什么？

4. 芝加哥、伦敦、纽约、耶鲁：四个城市，四种学术文化

毕业后您先在芝加哥大学任教，后来去了伦敦政治经济学院，再回到美国，执教纽约大学，最后落脚耶鲁。这四个地方的学术气质相当不同——芝加哥的锋利、伦敦的欧陆传统、纽约的都市节奏、耶鲁的考尔斯基金会传统。每一次迁徙，背后的考量是什么？哪一站对您的研究风格影响最大？

第二幕 | 代表作解析：用“筛子”去逼近未知（13–21）

冯志钢（过渡）：聊过来路，我们来聊聊您的研究工作。我得先承认，您的工作是我们这个节目迄今为止“技术含量最高”的一期——所以我会请您多用通俗的语言。

1. 深入浅出：什么是“筛分法”

陈老师，您在《计量经济学手册》第六卷里写过一章很长的综述，叫《半非参数模型的大样本筛分估计》，被很多人当作这个领域的“圣经”。能不能请您抛开术语，给听众讲讲：所谓“筛分法”（sieve），到底是在做一件什么事？为什么经济学家需要它？

2. 从 1999 年的神经网络，到今天的强化学习

您和 White 老师在 1999 年发表过一篇关于神经网络估计量收敛速度与渐近正态性的论文。今天回头看，这篇文章相当“超前”——它讨论的，正是今天深度学习背后最根本的那个问题：一个神经网络，能以多快的速度、多高的精度，逼近一个未知的函数。当年您为什么会去研究神经网络？那时候学界怎么看待这件事？看到二十多年后神经网络“一统天下”，您是什么心情？

顺着这个问题再追一句。“神经网络能逼近任何函数”——这条万能逼近定理，正是 White 老师和合作者在 1989 年证明的——今天常被公众理解成“AI 什么都能学会”。作为一位真正证明过这类定理、算过这类速度的人，您觉得这个理解错在哪里？“可逼近”和“可识别”之间，隔着什么？

近年来，您又把这条线延伸到了机器学习的腹地：用神经网络估计因果参数，研究非参数 Q 函数与离线策略评估（off-policy evaluation），后者还发表在机器学习顶会 ICML 上。所谓“离线策略评估”——用旧策略之下产生的数据，去评估一个从未实施过的新策略——能否请您讲讲，它在做一件什么事？一位计量理论学者走进机器学习的会场，您觉得经济学家能给计算机科学家带去什么，又从他们那里学到了什么？

第三幕 | 治学之道：什么才算好问题（21–30）

冯志钢（过渡）：我特别想请教一些“方法”层面的东西——这些是文章里读不到、却最让年轻学人受用的。

1. 什么才算一个好问题

计量理论常被认为是“为别人造工具”的学问。那么对一个计量理论学者来说，什么才是好问题？您是从实证研究者遇到的真实困难里找题目，还是从数学结构本身的美感里找？一个“深刻”的问题和一个仅仅“聪明”的问题，差别在哪儿？

2. 失败与坚持

能否讲一个“没做成”的故事？有没有哪个证明，您卡了很久，最后发现走不通？理论研究的失败和实证研究的失败，滋味有什么不同？您怎么判断一个证明是该再坚持一下，还是该换一条路？

3. 当主编看到的变化

您从 2019 年起担任 *Journal of Econometrics* 主编。从编辑部的视角，这些年您看到投稿在数量、质量与风格上发生了怎样的变化？在您看来，一份好的学术期刊在今天应当坚持什么，又应当改变什么？尤其是最近两年，AI 进入了写作与投稿：当生成一篇文章的成本趋近于零、而审稿的成本丝毫未降，期刊该怎么办？

第四幕 | 经世之思：AI 与认识经济的边界（30–53）

冯志钢（过渡）：接下来这一段，是我最想听您展开的。我写那篇综述，越写越觉得：AI 带来的最深的问题，不是它能替我们做多少事，而是它能让我们把这个世界认识到什么程度——而这，恰恰是您研究了一辈子的问题。下面几问都落在计量经济学的地界之内：逼近、识别、外推，以及怎样用旧数据去评估一条新规则。

1. 从数学到经济学：AI 对研究范式意味着什么

AI 对数学的冲击已经有目共睹。2026 年 7 月，陶哲轩在国际数学家大会的公开演讲里，把数学工作拆成生成、验证、阐释、发表、经典化五个环节，说数学正从“证明稀缺”的时代走进“证明丰裕”的时代：生成一端骤然加速，下游却消化不了——他借用电机工程的词，叫它“阻抗失配”。两个月后，这个判断有了一个教科书式的例子：9 月，OpenAI 宣布约一万个 AI 智能体并行工作 88 小时，给出了纳维–斯托克斯方程这一千禧年难题的一份候选证明，又用 17 小时把它翻译成 Lean 语言交给机器核验；可到了 10 月，就有数学家指出，机器核验过的那份

Lean 代码，与论文里用自然语言写下的证明并不对应——连“验证”本身，也成了需要被验证的对象。

那么经济学呢？我有一个具体的观察想请您评判。这几年机器学习大举进入实证经济学——双重机器学习、因果森林、神经网络工具变量——您自己也在用神经网络估计因果参数。但我的感觉是：这些方法改进的是“估计”，而不是“识别”；它们能更灵活地拟合那些“讨厌的”辅助函数，可工具变量是否有效、混淆变量是否都被观测到，这些假设一个也没有被放松。您同意吗？如果同意，那么当 AI 可以在一个下午写完一篇论文的全部代码和推导，对一位计量理论学者来说，它真正改变的是哪一环——提出问题、推导证明，还是验证？十年之后，我们做研究的方式会变成什么样子？

2. 插值与外推：“无中生有”是不是高维空间里的插值

我在课上给学生讲过一个对比。传统的机器是在“插值”：一台机器只在别人为它划定的边界之内，做它被造出来要做的事——输入给定，操作唯一，输出确定。AI 却像在“外推”：它读上下文，自己选择行动去达成目标，甚至会把挡路的规则当作障碍绕过去。而您一生研究的正是“逼近”：在数据的支撑之内，筛分法可以越逼越好；一旦走出支撑，任何外推都要依靠假设。所以我想请您从逼近理论的角度评判这个说法。大模型看上去会“无中生有”，会不会只是因为它在一个维度极高的空间里做插值，而我们看到的只是低维的投影？“AI 会外推”这个说法，在统计的意义上成立吗？它外推的是行动，还是知识？

3. 借强化学习问认知的边界：对一个只经历过一次的世界，我们能认识到什么程度

强化学习很像在一座新城市里学开车上班：地图告诉你哪些路口可以转弯，却不告诉你每条街要开几分钟；你只能一天天地开，用每一次到达去修正每个路口的猜测。它学得会，是因为可以反复地开、可以偶尔绕路，而且街道不会因为你换了习惯就改变。可经济不是模拟器：历史只走一次，没有重置键，“试一次”就是一次政策失误，而且人的反应会随规则而变。您的离线策略评估，正是用别人走过的路去评估一条没走过的路。我在综述里把“记录里没有的东西”分成三类：从未被采取的行动、从未出现过的情境、发生了却没人记下来的事。第三类，花钱测量就能补上；前两类，只能靠实验、模拟或识别假设。那么在 AI 的帮助下，对一个只经历过一次的世界，我们能认识到什么程度？哪些能从记录中学到，哪些是再多算力也够不着的？

4. 两道坎：有限的数据，与会随规则改变的人

强化学习在经济里会碰到两道坎。第一道是数据的有限性：一条街慢过一次就再也不走，数据对它永远沉默；评估一条新规则，需要旧规则曾做过新规则会做的事——这道坎工程里也有。您和合作者 2022 年发表在 ICML 上的那篇文章，其实给了它一个精确的说法：只要新策略会走的路，旧数据都以正概率走过，Q 函数的估计就是一个适定问题，最坏情形下的难度不超过普通的非参数回归；覆盖不到的地方，就只能靠对 Q 函数的结构假设去外推。第二道坎是经济学独有的——更准确地说，只要研究对象是人，就躲不开：即便有这样的覆盖，记录下的也

是旧规则之下的反应——涡轮机不会预期它的控制器，人却会。这件事考尔斯委员会在 1940 年代就看见了：Haavelmo 讲关系的“自主性”，Marschak 讲政策评估需要在政策变动下不变的结构，Koopmans 把它做成了识别理论；1976 年，卢卡斯把它推到了预期上，成了“卢卡斯批判”；2020 年，计算机科学家又把它翻译成机器学习的语言，叫“表演性预测”（performative prediction）：预测一旦被部署，就会改变它所预测的那个分布，在旧分布上反复再训练，收敛到的只是一个“自我确认”的稳定点，而不是最优点——他们自己也把源头追到了 1954 年的 Grunberg、Modigliani 与 Simon，以及随后的理性预期革命。只有一个假设、也就是一个模型，才能把“不变的”和“会变的”分开。

我想请您评判两件事。第一，这两道坎的判断对不对？第二，也是我最想问的：新一代神经网络的出现，能在多大程度上改变这两道困境？我们能不能通过神经网络的“设置”，在一定程度上回避卢卡斯批判——比如把规则本身当作输入、在许多不同的体制下训练；把网络当作结构模型的求解器，而不是世界的替身；或者像“不变性学习”那样，专门去学那些跨体制不变的关系？在一位计量理论学者看来，这些路子哪些是真的绕开了，哪些只是把假设换了个地方藏起来？我在课上的判断是“强化学习放大了模型的求解，却替代不了模型”，您同意吗？

5. 收束：数据能回答什么，不能回答什么

最后，把前面几问合起来。开场那个一百年前的老问题，我的作业留到结语去交；这里只想请您以计量经济学家的身份，回答一个窄一点、也更硬的问题。假如我们有了近乎无限的数据和算力，在“认识一个经济”这件事上，哪一部分是数据和算法终将解决的，哪一部分在原则上不是数据能回答的，必须由假设、由模型、由人的判断来补上？如果请您给今天的 AI 乐观派和悲观派各提一个醒，您会说什么？

第五幕 | 寄语后学：在答案廉价的时代，学会提问（53–60）

冯志钢（过渡）：最后一段，我想请您对着屏幕那头正在读博、或刚刚起步的年轻人说几句。

1. 还要不要学渐近理论？

当 AI 可以替你写代码、甚至帮你推导证明，一个经济学博士生还需要花两年时间啃测度论、泛函分析和渐近理论吗？您的回答，可能会决定很多年轻人的选课。

2. 传道与育人

当年 White 老师在您身上点亮的那盏灯，和今天您最想传给学生的那件事，是不是同一件？您招学生、带学生，最看重哪一种特质？

3. 推荐一本书

能否给我们的听众推荐一本对您影响很大的书？读过的、或正想读的，都可以。

4. 对当年的自己说一句话

如果能回到 1986 年，站在那个刚从珞珈山毕业、准备踏上去人大那趟火车的年轻人面前，您最想对她说一句什么？

5. 一个你希望更多人知道的事实

在您研究的这个领域里——或者在 AI 这件事上——有没有一个事实，是公众普遍不知道、或者普遍搞反了的，是您最希望更多人知道的？

结语

冯志钢：

今天和陈老师的对话，从珞珈山一路走到了耶鲁，从一张“筛子”走到了认知的边界。开场我留了一份作业——AI 对那个一百年前的老问题意味着什么——现在试着自己来交。兰格说，把方程组输进电子计算机，不到一秒就能解出来；这一半，AI 的确做到了，而且远远超出了兰格的想象。可哈耶克坚持的另一半——散落在千千万万人头脑里、从未被记录、还会随着我们的选择而改变的知识——恰恰落在今天这场对话所划出的那条边界之外：机器可以越来越好地逼近一个函数，但逼近不等于理解，拟合不等于识别。所以我自己的答案是：AI 把计划的“算”做得比兰格梦想的还好，却没有把计划的“知”缩小一寸。这是主持人的判断，不是嘉宾的，欢迎读者来争论。在答案越来越廉价的时代，最珍贵的，也许依然是提出一个好问题、并敢于检验它的那份功夫。

感谢陈晓红老师今天的分享，也感谢各位听众的陪伴。我们下期再会！

《经邦论策》由中国留美经济学会出品。